Конспекты по физике: оптика

1) Солнечное и лунное затмение · 2) Оптические приборы · 3) Освещённость

1. Солнечное и лунное затмение

Почему бывают затмения

Свет в однородной среде распространяется **прямолинейно**. Поэтому за непрозрачным телом образуются:

- **Тень** — область, куда свет от источника не попадает совсем.
- **Полутень** — область, куда попадает свет только от части источника.

Затмение происходит, когда **Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной прямой**.

> Затмения случаются не каждый месяц, потому что орбита Луны наклонена к плоскости орбиты Земли примерно на **5°**. Затмение возможно, только когда Луна проходит вблизи точек пересечения орбит (**узлов**).

Солнечное затмение

Порядок: Солнце → **Луна** → Земля. Луна закрывает Солнце от наблюдателя на Земле. Бывает **только в новолуние**.

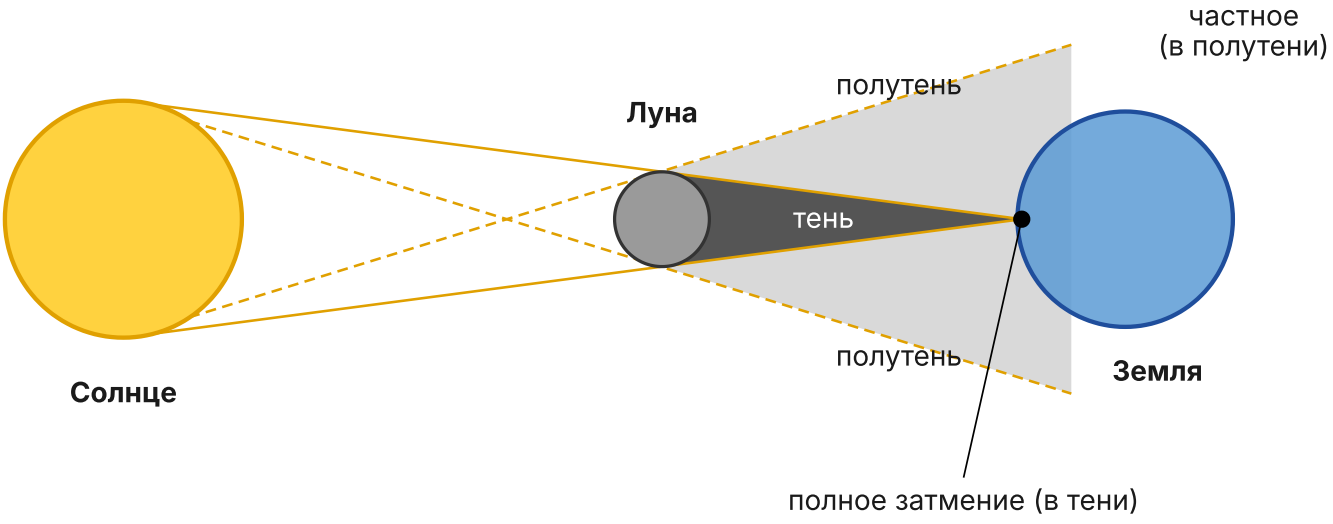


Рис. 1. Схема солнечного затмения (размеры и расстояния не в масштабе)

Вид	Где наблюдатель	Что видно

Полное	в тени Луны	Солнце закрыто целиком, видна солнечная корона, темнеет, видны звёзды
Частное	в полутени Луны	Луна закрывает только часть солнечного диска
Кольцеобразное	Луна далеко от Земли, её тень не достаёт до поверхности	вокруг тёмного диска Луны остаётся светящееся кольцо

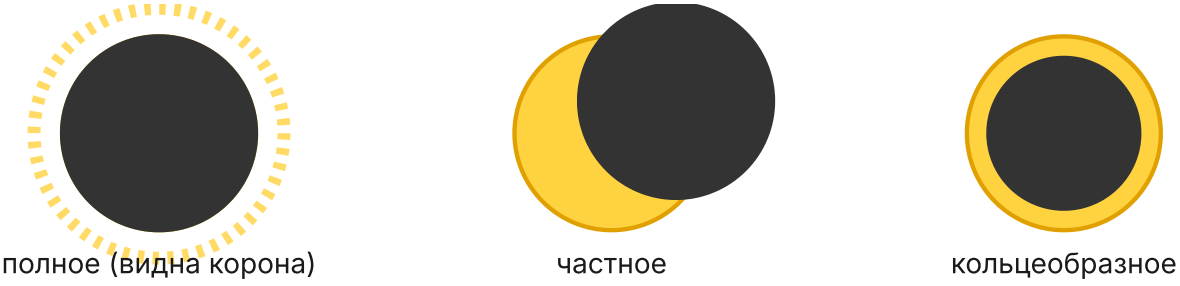


Рис. 2. Как выглядит Солнце при разных видах солнечного затмения

- Пятно тени на Земле маленькое (до ~270 км), поэтому полное затмение видно лишь на узкой полосе.
- Полная фаза длится недолго, **до ~7,5 минуты**.
- Смотреть на Солнце без специального фильтра **нельзя**: можно повредить глаза.

Лунное затмение

Порядок: Солнце → **Земля** → Луна. Луна входит в тень Земли. Бывает **только в полнолуние**.

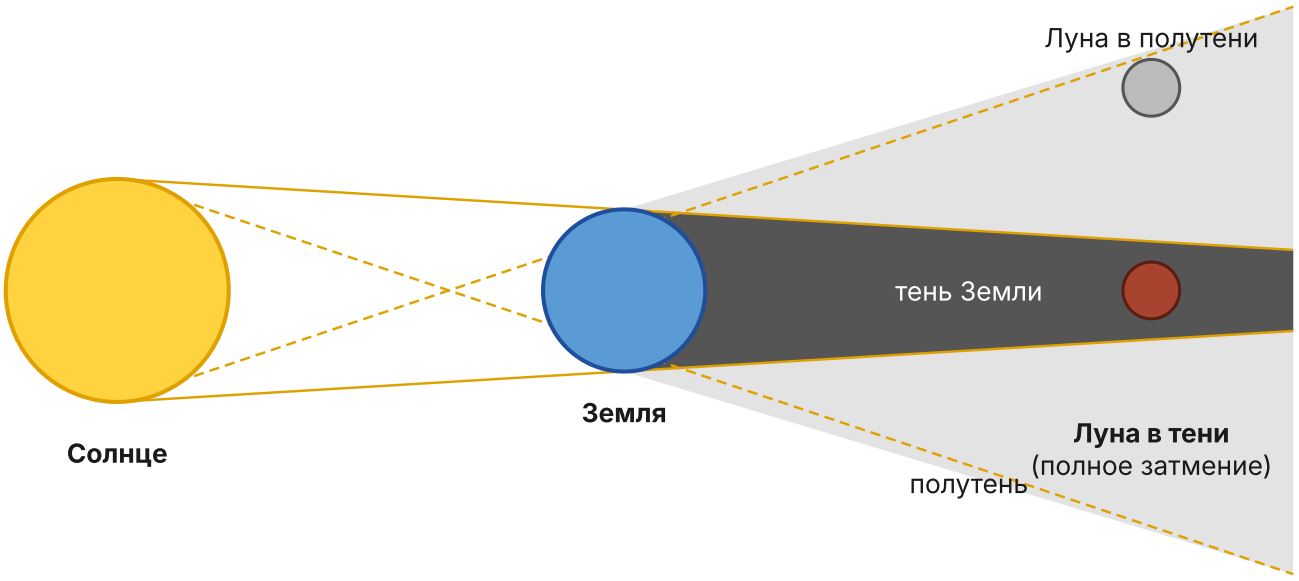


Рис. 3. Схема лунного затмения (не в масштабе)

Вид	Что происходит
Полное	Луна целиком в тени Земли

Частное	в тени Земли только часть Луны
Полутеневое	Луна только в полутени и немного тускнеет

- Видно со **всей ночной стороны Земли**.
- Полная фаза длится долго, **до ~1 ч 40 мин**.
- Луна не исчезает, а становится **красно-бурой («кровавой»)**: атмосфера Земли преломляет солнечный свет и пропускает в тень в основном красные лучи.

Сравнение

	Солнечное	**Лунное**
Кто посередине	Луна	Земля
Фаза Луны	новолуние	полнолуние
Где видно	узкая полоса на Земле	вся ночная сторона Земли
Полная фаза	до ~7,5 мин	до ~1 ч 40 мин

2. Оптические приборы

Оптические приборы — устройства, которые с помощью **линз, зеркал и призм** преобразуют световые лучи: увеличивают изображение, приближают далёкие предметы, проецируют или записывают изображение.

Нужные формулы (линзы)

> Оптическая сила линзы: $D = \frac{1}{F}$, $[D] = 1$ дптр $= 1$ м$^{-1}$

> Формула тонкой линзы: $\frac{1}{F} = \frac{1}{d} + \frac{1}{f}$

> Увеличение линзы: $\Gamma = \frac{H}{h} = \frac{f}{d}$

> Увеличение микроскопа: $\Gamma = \Gamma_{об} \cdot \Gamma_{ок}$ Увеличение телескопа: $\Gamma = \frac{F_{об}}{F_{ок}}$

F — фокусное расстояние; d — расстояние от предмета до линзы; f — от линзы до изображения; h — высота предмета, H — высота изображения. Для рассеивающей линзы F и D берут со знаком «минус».

История: кто открыл и изобрёл

Прибор	Кто и когда
Законы оптики, камера-обскура	Ибн аль-Хайсам (Альхазен), около 1021 г.
Очки	Италия, конец XIII века (около 1285 г.)
Микроскоп	Ханс и Захарий **Янсены** (Нидерланды, около 1590 г.); **Антони ван Левенгук** (XVII в.) первым увидел микроорганизмы; **Роберт Гук** («Микрография», 1665) открыл клетку
Подзорная труба, телескоп-рефрактор	Ханс **Липперсгей** (1608 г.); **Галилео Галилей** (1609 г.) первым направил телескоп в небо: горы на Луне, спутники Юпитера, фазы Венеры
Труба Кеплера	**Иоганн Кеплер** (1611 г.): две собирающие линзы

Телескоп-рефлектор (зеркальный)	**Исаак Ньютон** (1668 г.)
Проекционный «волшебный фонарь»	XVII век (Христиан Гюйгенс и др.)
Фотоаппарат	Жозеф Нисефор **Ньепс** (первая фотография, 1826 г.), Луи **Дагер** (дагеротипия, 1839 г.)

Лупа

Одна собирающая линза с малым фокусным расстоянием. Предмет ставят **между линзой и фокусом** (*d* < *F*). Изображение **увеличенное, прямое, мнимое**. Увеличение обычно от 2 до 25 раз.

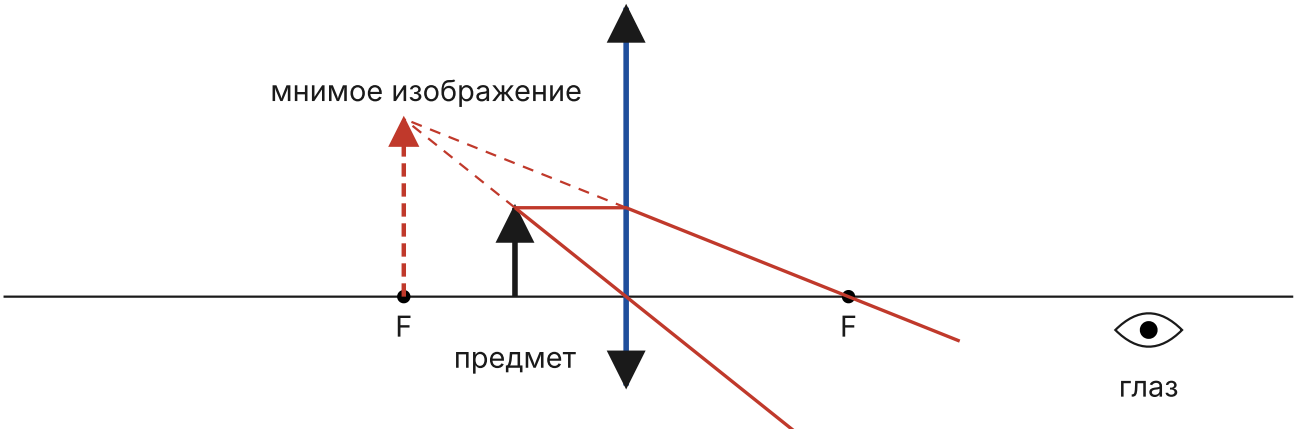


Рис. 4. Ход лучей в лупе: изображение увеличенное, прямое, мнимое

Микроскоп

Нужен, чтобы рассматривать очень мелкие объекты. Состоит из **объектива** (линза у предмета) и **окуляра** (линза у глаза). Объектив даёт увеличенное действительное изображение, окуляр работает как лупа и ещё раз его увеличивает. Общее увеличение: $Г = Г_{об} \cdot Г_{ок}$, у оптических микроскопов до ~2000 раз.

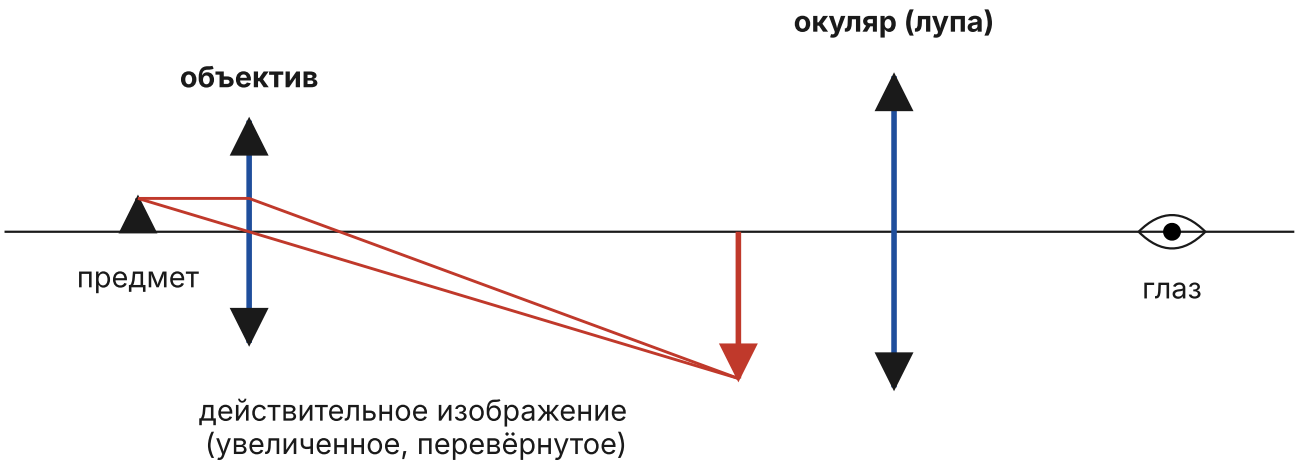


Рис. 5. Схема микроскопа: объектив + окуляр

Телескоп

Нужен для наблюдения далёких (небесных) объектов. Он увеличивает угол зрения и собирает больше света, чем глаз.

- **Рефрактор** — линзовый, объектив в нём линза (Галилей, Кеплер).
- **Рефлектор** — зеркальный, объектив в нём вогнутое зеркало (Ньютон).
- **Бинокль, подзорная труба** — зрительные трубы для наблюдений на Земле (в бинокле призмы переворачивают изображение обратно).

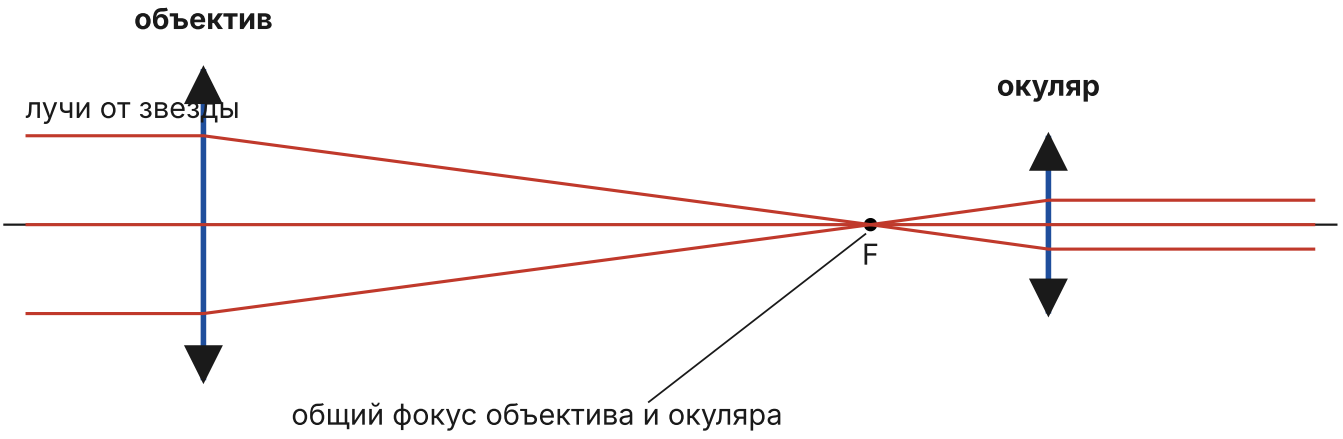


Рис. 6. Телескоп Кеплера (рефрактор). Увеличение $\Gamma = F_{об} / F_{ок}$

Фотоаппарат и проектор

Фотоаппарат: предмет находится дальше двойного фокуса ($d > 2F$). Объектив даёт на плёнке или матрице изображение **действительное, уменьшенное, перевёрнутое**. Диафрагма регулирует количество света, затвор — время экспозиции.

Проектор: предмет (слайд) находится между фокусом и двойным фокусом ($F < d < 2F$). Изображение на экране **действительное, увеличенное, перевёрнутое**, поэтому слайд вставляют вверх ногами.

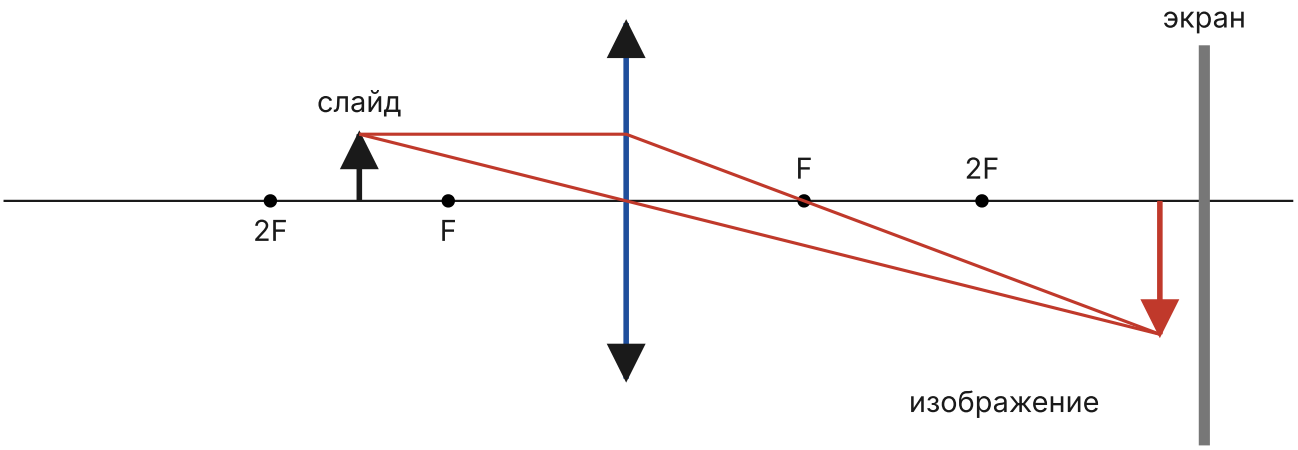


Рис. 7. Проектор: F < d < 2F, изображение увеличенное, перевёрнутое, действительное

Другие приборы

- **Перископ** — два зеркала (или две призмы) под углом 45°, позволяет смотреть из-за укрытия (подводные лодки, танки).
- **Очки и контактные линзы** исправляют зрение. При **близорукости** нужны рассеивающие линзы ($D < 0$, «минус»), при **дальнозоркости** — собирающие ($D > 0$, «плюс»).
- **Глаз** — естественный оптический прибор: хрусталик работает как собирающая линза, на сетчатке получается действительное, уменьшенное, перевёрнутое изображение.

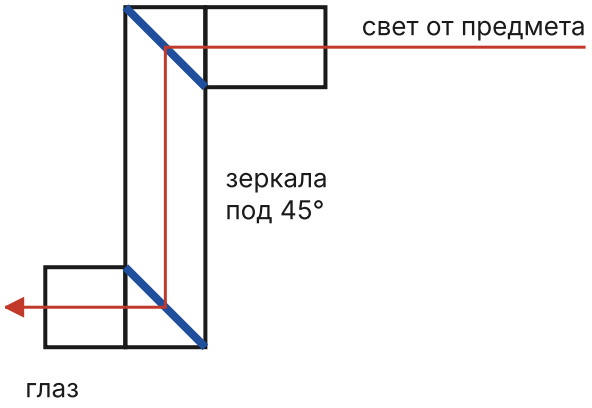


Рис. 8. Схема перископа

Итоговая таблица

Прибор	Где предмет	Изображение	Назначение
Лупа	$d < F$	увеличенное, прямое, мнимое	рассматривать мелкие предметы

Микроскоп	чуть дальше $F_{об}$	сильно увеличенное, перевёрнутое, мнимое	изучать микромир
Телескоп	очень далеко	увеличен угол зрения	наблюдать далёкие объекты
Фотоаппарат	$d > 2F$	уменьшенное, перевёрнутое, действительное	записывать изображение
Проектор	$F < d < 2F$	увеличенное, перевёрнутое, действительное	показывать на экране

3. Освещённость. Закон освещённости

Световые величины

Величина	Обозначение	Единица	Смысл
Сила света	I	кандела (кд)	насколько ярко светит источник в данном направлении (основная единица СИ)
Световой поток	Φ	люмен (лм)	световая энергия, которую источник излучает за единицу времени
Освещённость	E	люкс (лк)	световой поток, приходящийся на единицу площади

> Световой поток: $\Phi = I \cdot \omega$ (ω — телесный угол, ср); полный поток точечного источника: $\Phi = 4\pi I$

Определение освещённости

Освещённость — физическая величина, равная отношению светового потока, падающего на поверхность, к площади этой поверхности.

$$E = \frac{\Phi}{S} \qquad [E] = 1\ \text{лк} = \frac{1\ \text{лм}}{1\ \text{м}^2}$$

1 люкс — освещённость поверхности площадью 1 м², на которую падает световой поток 1 лм.

Закон освещённости

Освещённость, которую создаёт точечный источник, прямо пропорциональна силе света источника и косинусу угла падения лучей и обратно пропорциональна квадрату расстояния до источника:

$$E = \frac{I \cdot \cos\alpha}{R^2}$$

- I — сила света источника (кд);
- R — расстояние от источника до освещаемой точки (м);
- α — угол падения: угол между лучом и **перпендикуляром (нормалью)** к поверхности.

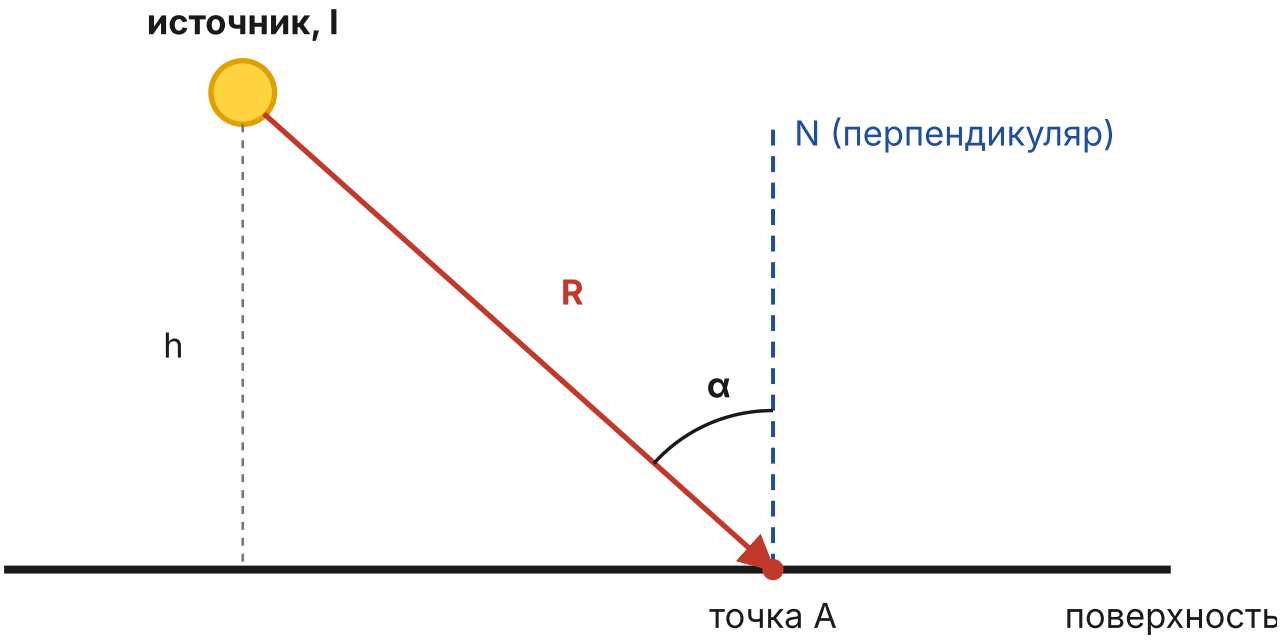


Рис. 9. К закону освещённости: E = I·cos α / R²

Следствия из закона

1. Закон обратных квадратов. Если лучи падают перпендикулярно (α = 0°, cos α = 1):

$$E = \frac{I}{R^2}$$

Если увеличить расстояние в 2 раза, освещённость уменьшится в **4 раза**; в 3 раза — в **9 раз**. Причина в том, что тот же световой поток распределяется по площади в 4 (9) раз больше.

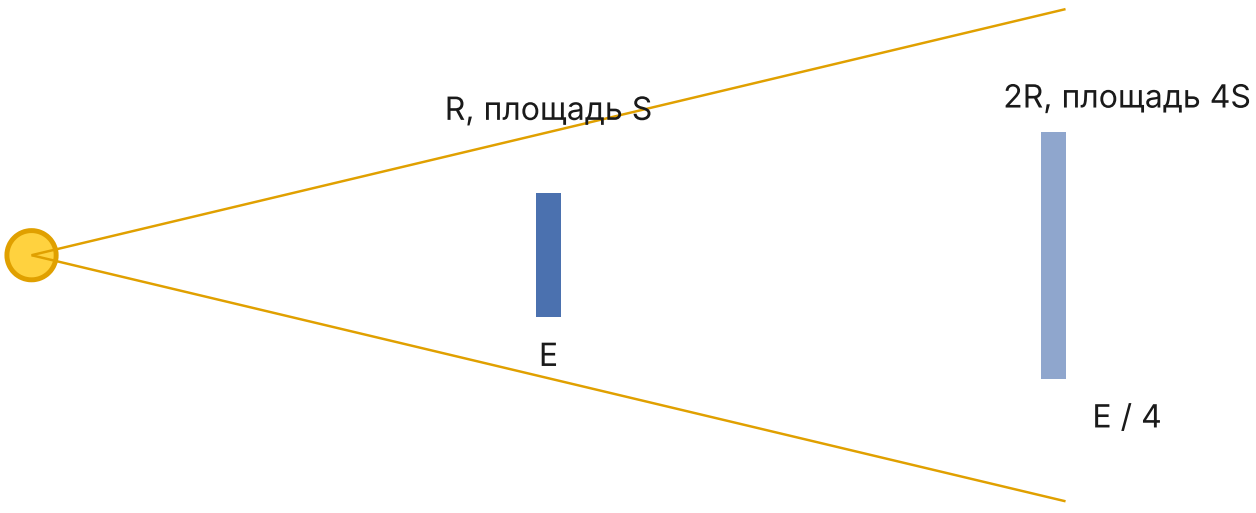


Рис. 10. Закон обратных квадратов: вдвое дальше — освещённость в 4 раза меньше

2. Зависимость от угла (закон косинуса). Освещённость наибольшая, когда лучи падают **перпендикулярно** поверхности. Чем более наклонно падают лучи, тем меньше освещённость: при α = 60° cos α = 0,5, то есть освещённость вдвое меньше. Поэтому летом, когда Солнце стоит высоко, теплее и светлее, чем зимой.

> Если известна высота h источника над поверхностью: $\cos\alpha = \dfrac{h}{R} \Rightarrow E = \dfrac{I \cdot h}{R^3}$

Примеры освещённости

Условия	Освещённость
Солнечный летний полдень	до ~100 000 лк
Пасмурный день	~1 000 лк
Школьная парта (норма)	300–500 лк
Жилая комната	~100–200 лк
Полнолуние	~0,2 лк

Задача 1

Лампа силой света I = 100 кд висит на высоте R = 2 м над столом. Найдите освещённость стола под лампой.

Дано: I = 100 кд; R = 2 м; α = 0°. **Найти:** E.

> $$E = \frac{I}{R^2} = \frac{100\ \text{кд}}{(2\ \text{м})^2} = 25\ \text{лк}$$

Ответ: 25 лк. Если поднять лампу до 4 м, получится E = 100 / 16 ≈ 6,25 лк, то есть в 4 раза меньше.

Задача 2

Лампа силой света I = 200 кд висит на высоте h = 3 м. Найдите освещённость точки на полу, которая находится в 4 м от точки под лампой.

Дано: I = 200 кд; h = 3 м; a = 4 м. **Найти:** E.

$$R = \sqrt{(h^2 + a^2)} = \sqrt{(9 + 16)} = 5 \text{ м}; \quad \cos\alpha = \frac{h}{R} = \frac{3}{5} = 0{,}6$$

$$E = \frac{I \cdot \cos\alpha}{R^2} = \frac{200 \cdot 0{,}6}{25} = 4{,}8 \text{ лк}$$

Ответ: 4,8 лк.